



Цифровая экономика: сущность и эволюция развития в мире и в России

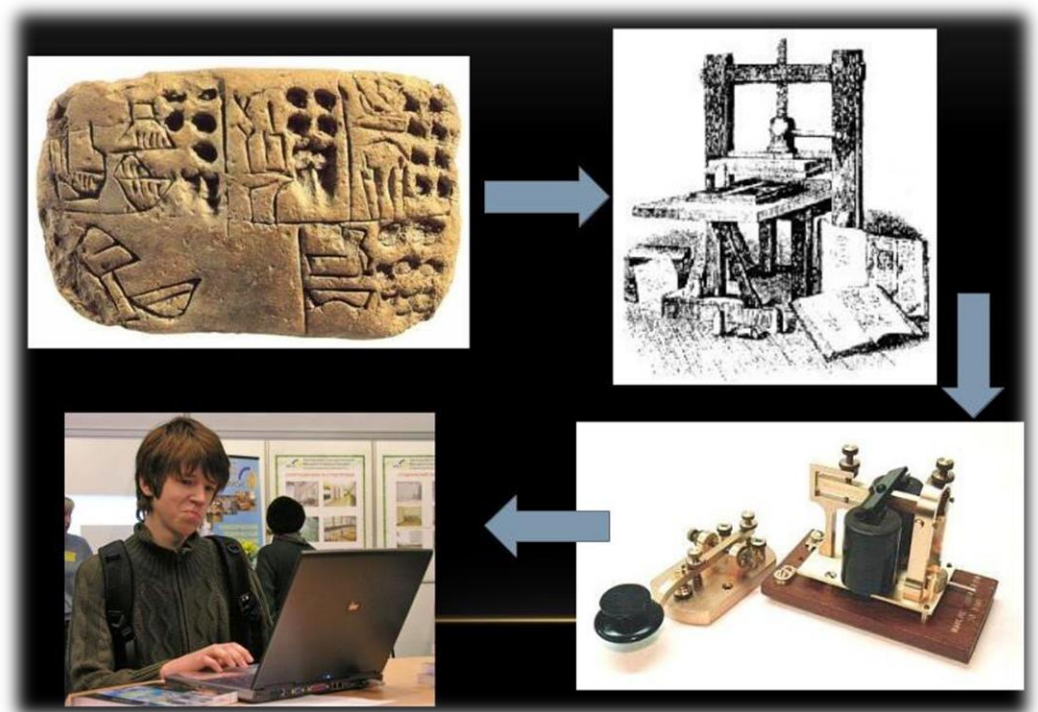
*Гриненко Светлана Викторовна
д.э.н., профессор
профессор каф. Информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова*

ТЕМА 1. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: СУЩНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ В МИРЕ И В РОССИИ.

- 1) Принципы информационного общества.
- 2) Программа «Цифровая экономика РФ».
- 3) Институты цифровой экономики.
- 4) Электронное правительство.
- 5) Инфраструктура, технологические рынки и платформы цифровой экономики.
- 6) Сквозные технологии цифровой экономики.
- 7) Инновационная инфраструктура цифровой экономики.
- 8) Дата-центры, технопарки и исследовательские центры.

ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Информационная революция представляет собой качественный технологический скачок коммуникации (передачи информации) между субъектами, а также трансформации, хранения, обработки и сбора сырой информации.



ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Распространение и внедрение в деятельность и сознание человека языка – появление речи

Изобретение письменности

Изобретение книгопечатания

Применение электрической аппаратуры и основанных на электричестве аппаратов и приборов для скоростного и предельно массового распространения всех видов информации и знаний

Изобретение и активное использование компьютера

ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

5 структурных перемен, запустивших информационную эпоху (Дэниел Белл: «Грядущее постиндустриальное общество»)

Слияние телефонных и компьютерных коммуникаций.

Замена бумажных документов электронными, что дало ход электронному банкингу, электронной почте, электронному документ-обороту и передаче новостных сообщений в самые дальние уголки мира.

Повсеместное распространение телевидения за счет развития сетевых технологий, обеспечивающих мгновенный доступ к информации. Это привело к появлению множества специализированных каналов и услуг.

Появление компьютерных баз данных – главного централизованного агрегатора знаний и информации в мире. Эта технология позволила проводить удаленные групповые исследования и обеспечила мгновенный доступ к домам, библиотекам и офисам.

Серьезное расширение образовательной системы благодаря обучению с помощью компьютеров практически по любому предмету. Удаленное обучение стало доступным во всем мире.

ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Окинавская хартия
глобального
информационного общества
(2000 год)

Декларация принципов
"Построение
информационного общества -
глобальная задача в новом
тысячелетии" (2003 год)

План действий Тунисского
обязательства (2005 год)

ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

28 мая 1999 г. Концепция
формирования
информационного общества
в России

7 февраля 2008 г. Стратегия
развития информационного
общества в Российской
Федерации

9 мая 2017 г. Стратегия
развития информационного
общества в Российской
Федерации на 2017- 2030
годы

ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

информационное общество - общество, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан

обеспечение прав граждан на доступ к информации;

обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией;

сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных от цифровых) форм получения товаров и услуг;

приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения при использовании информационных и коммуникационных технологий;

обеспечение законности и разумной достаточности при сборе, накоплении и распространении информации о гражданах и организациях;

обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в информационной сфере.



Цифровизация – это «интеграция цифровых технологий в повседневную жизнь путем оцифровки всего, что можно оцифровать»

Цифровизация — переход с аналоговой формы передачи информации на цифровую

Цифровизация — применение прорывных технологий, трансформирующих операционные процессы и бизнес-модели за счет замещения или дополнения человека на базе использования продвинутой аналитики, искусственного интеллекта, мобильных и носимых устройств, роботизации и интеграционных технологических платформ

Цифровизация представляет собой создание современного гибкого производства, позволяющего быстрее реагировать на запросы рынка и сократить издержки, связанные с производством и реализацией продукции.

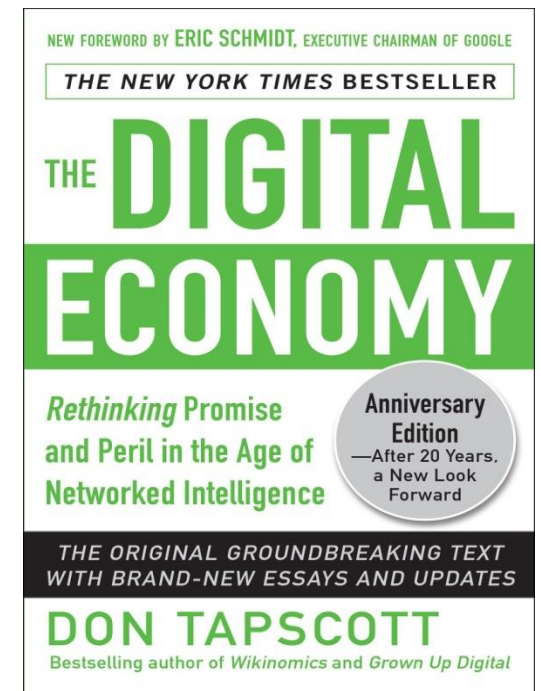
В самом широком смысле под процессом «цифровизации» понимается социально-экономическая трансформация, инициированная массовым внедрением и усвоением цифровых технологий, т.е. технологий создания, обработки, обмена и передачи информации.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА (DIGITAL ECONOMY)

1995 год Николас Негропонте, Массачусетский университет, разъяснял с применением термина коллегам преимущества новой экономики по сравнению со старой в связи с интенсивным развитием информационно-коммуникационных технологий (от атомов к битам)

Дон Тэпскотт «Цифровая экономика: перспективы и опасности в эпоху сетевого интеллекта», 1995 год



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА (DIGITAL ECONOMY)

По мнению
Н.
Негропonte,
главными
преимуществ
ами
цифровой
экономики
являются:

1. Отсутствие физического веса товаров, которое заменяется объемом информации;
2. Меньшие затраты ресурсов на производство электронных товаров;
3. Небольшая площадь, которую занимают товары;
4. Практически мгновенное движение товаров через интернет.



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА (DIGITAL ECONOMY)

Всемирная сеть экономической деятельности, коммерческих операций и профессиональных взаимодействий, которые поддерживаются информационно-коммуникационными технологиями.

Экономика, базирующаяся на цифровых технологиях.

Экономика, основанная на новых методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях.

Цифровая экономика — это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность.

Цифровая экономика — это экономическое производство с использованием цифровых технологий.

Цифровая экономика (Digital Economy) - это экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях и инновационных решениях, которые являются базовыми производственными факторами и обеспечивают более высокую эффективность бизнеса.

Цифровая экономика — это новая информационная экономика, работающая в глобальной электронной сети с использованием цифровых технологий и обладающая рядом отличительных особенностей по сравнению с промышленной экономикой

- Интернет экономика
- Новая экономика
- Веб-экономика

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА (DIGITAL ECONOMY)

Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг

Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" {КонсультантПлюс}

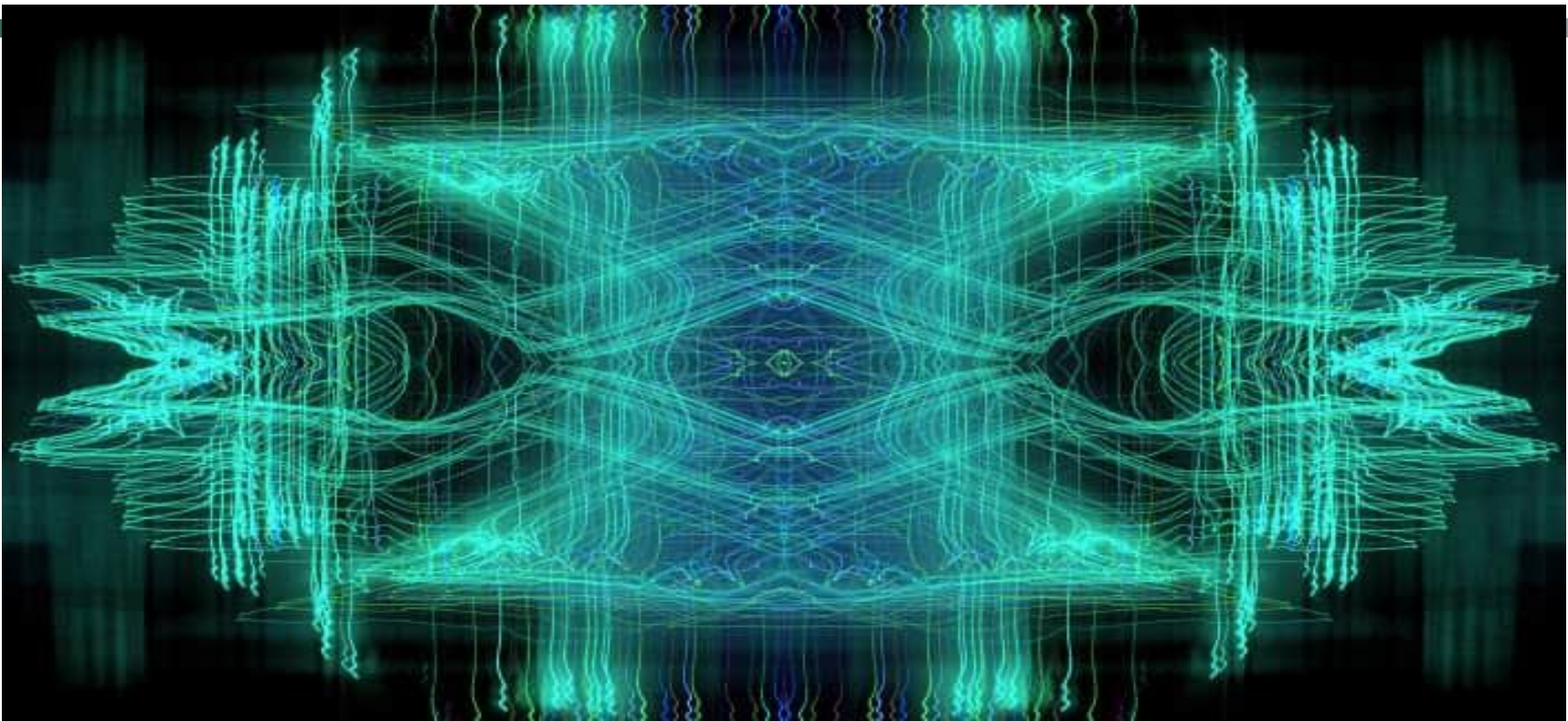
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА



В словосочетании «цифровая экономика» всегда первична экономика. Если технологии попадают в неблагоприятную экономическую институциональную среду, то никакого развития у них не будет. И вот тогда-то возникает «революционная ситуация» и следующая за ней цепочка драматических конфликтов. Поэтому государству нужно, не влезая в технологии и не пытаясь управлять технологическим развитием, аккуратно снимать барьеры. В крайнем случае, оно может устанавливать приоритеты, связанные с минимальным набором потребностей государства: безопасностью, коммуникациями, управлением.

Игорь Агамирзян, вице-президент НИУ ВШЭ





Цифровая экономика

Институты

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ИКТ

С 2000-х годов ИКТ были включены в круг приоритетных направлений государственной политики в России:

- В 2002 году была принята федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)», модернизированная в государственную программу «Информационное общество (2011-2020 годы)».
- В 2008 году была принята и реализована «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации», которая в 2017 году была модернизирована в «Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»
- Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
- Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства»



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ИКТ

Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»

Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.», 21 июля 2020 г. - включая Показатели цифровой трансформации:

1. «достижение “цифровой зрелости” ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления»;
2. «увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%»;
3. «рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97%»;
4. «увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 г.»



ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ»

[HTTPS://XN--80AAPREMCSHFMO7A3C9EJ.XN--P1AI/PROJECTS/TSIFROVAYA-EKONOMIKA/](https://xn--80aapremcshfmo7a3c9ej.xn--p1ai/projects/tsifrovaya-ekonomika/)

 **Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации**

Деятельность / Направления деятельности

«Цифровая экономика РФ»

Последнее обновление: 1 марта 2023

Направления

- «Нормативное регулирование цифровой среды»
- «Кадры для цифровой экономики»
- «Информационная инфраструктура»
- «Информационная безопасность»
- «Цифровые технологии»
- «Цифровое государственное управление»
- «Искусственный интеллект»
- «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли»
- «Обеспечение доступа в Интернет за счет развития спутниковой связи»

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

- Меры поддержки «традиционных» цифровых технологий и закупки готовых решений в государственном секторе (электронное правительство, Госуслуги и др.), а также обеспечения развития информационной инфраструктуры и широкополосного доступа в Интернет (для социально значимых объектов, малых городов).
- Меры прямой финансовой поддержки развития и внедрения ИКТ в рамках научно-технической и инновационной политики.
- Национальная технологическая инициатива, в которой определены сквозные технологии (для нескольких рынков).



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Экономика, «в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет».

Основные цели

Программы :

создание экосистемы цифровой экономики РФ, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан;

создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного характера, устранение имеющихся препятствий и ограничений для создания и (или) развития высокотехнологических бизнесов и недопущение появления новых препятствий и ограничений как в традиционных отраслях экономики, так и в новых отраслях и высокотехнологичных рынках;

повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как отдельных отраслей экономики Российской Федерации, так и экономики в целом.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Согласно Программе, цифровая экономика *представлена тремя взаимосвязанными уровнями:*

- рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осуществляется взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг);
- платформы и технологии, где формируются компетенции для развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности);
- среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности) и охватывает нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность.



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 – 31.12.2024



ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- ↑ 1. Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в 3 раза по сравнению с 2017 г.
- ↑ 2. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств
- ↑ 3. Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:



ИСТОЧНИКИ:

1099,6 млрд руб. – федеральный бюджет, **535,3 млрд руб.** – внебюджетные источники,

Альтернативные источники финансирования:

45,5 млрд руб. – предоставление универсальных услуг связи

157,3 млрд руб. – расходы при дополнительном финансировании

1.1 ВНУТРЕННИЕ ЗАТРАТЫ НА РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ПО ДОЛЕ В ВВП (%)



Обучение специалистов по компетенциям цифровой экономики (тыс. чел.)*

Обучение по развитию компетенций цифровой экономики в рамках государственной системы персональных цифровых сертификатов (тыс. чел.)*



- 120 тыс.** человек будут приняты на программы высшего образования в сфере информационных технологий к концу 2024 г.
- 10 млн** человек пройдут обучение по онлайн программам развития цифровой грамотности к концу 2024 г.
- 100 %** государственных вузов внедрят элементы модели «Цифровой университет» к концу 2023 г.
- 120 млрд руб.** частных инвестиций будут привлечены в проекты по разработке и коммерциализации продуктов и сервисов на базе «сквозных» цифровых технологий до конца 2021 г.
- 1350** коммерчески ориентированных научно-технических проектов в области «сквозных» цифровых технологий получат грантовую поддержку до конца 2021 г.

Центры ускоренной подготовки специалистов совместно с компаниями цифровой экономики (кол-во центров)*



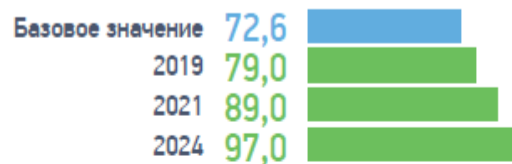
1455 образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология», получают грантовую поддержку на распространение своего опыта до конца 2024 г.

33 000 обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, проявивших выдающиеся способности в области математики, информатики и технологии, получают грантовую поддержку до конца 2024 г.

206 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам, получают грантовую поддержку для организации углубленного изучения математики и информатики до конца 2024 г.

* Нарастающим итогом

2.1 ДОЛЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ, ИМЕЮЩИХ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП К СЕТИ ИНТЕРНЕТ (%)



13 958

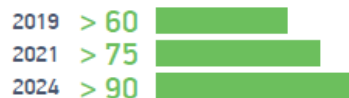
населенных пунктов с численностью населения от 250 до 500 чел. подключат к сети Интернет к концу 2019 г.

Создание сетей связи 5G в городах РФ с населением более 1 млн чел. (кол-во городов)*

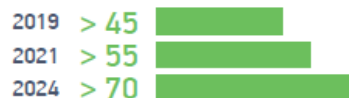


* Нарастающим итогом

3.1 СТОИМОСТНАЯ ДОЛЯ ЗАКУПАЕМОГО И (ИЛИ) АРЕНДУЕМОГО ФОИВ, РОИВ И ИНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО (%)



3.2 СТОИМОСТНАЯ ДОЛЯ ЗАКУПАЕМОГО И (ИЛИ) АРЕНДУЕМОГО ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КОРПОРАЦИЯМИ, КОМПАНИЯМИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО (%)



2.2 ДОЛЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ИМЕЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ШИРОКОПОЛОСНОМУ ДОСТУПУ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ (%)



5000 фельдшерско-акушерских пунктов получают типовые цифровые услуги в 2019 г.

8000 образовательных организаций получают типовые цифровые услуги в 2019 г.

Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения будут подключены к сети Интернет до конца 2019 г.

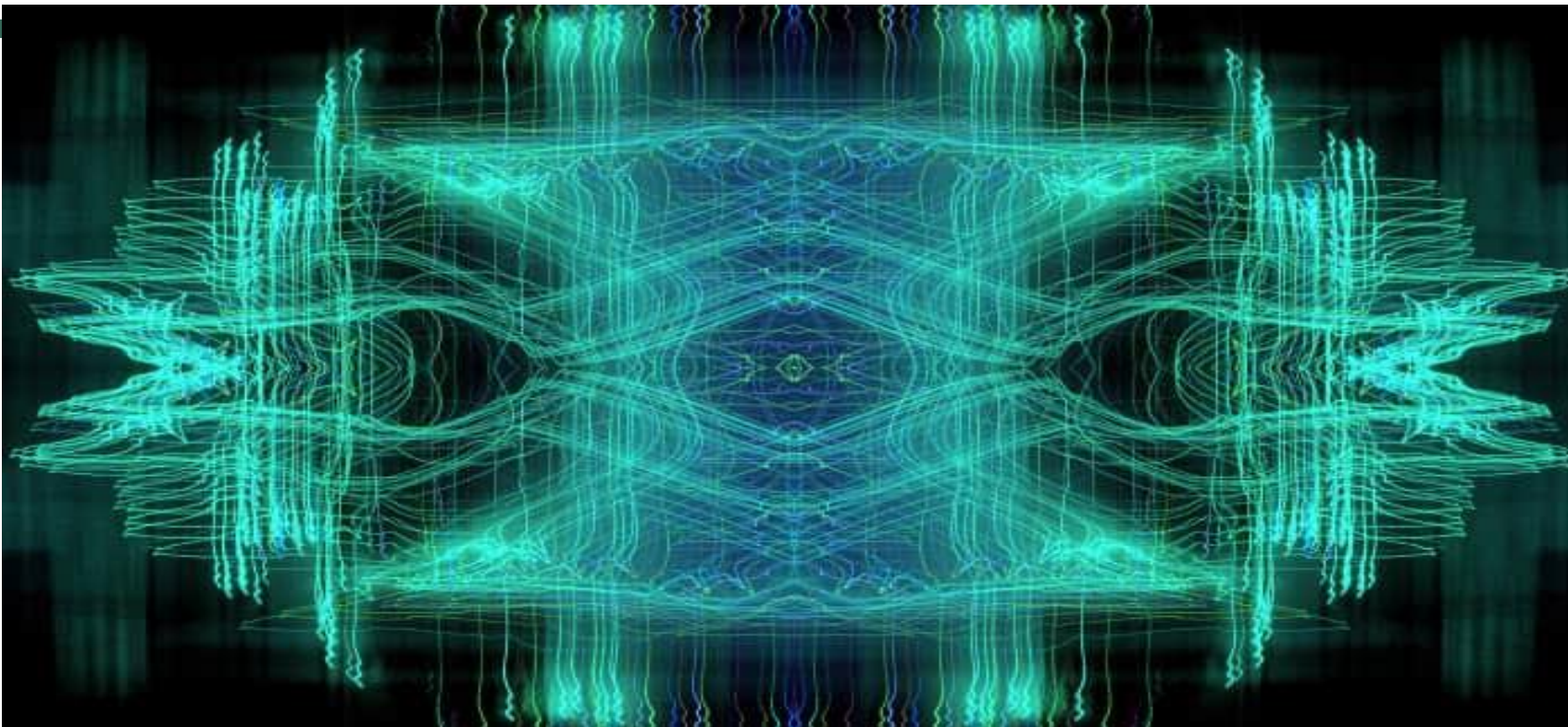
Военные комиссариаты будут обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет до конца 2024 г.

2.3 НАЛИЧИЕ ОПОРНЫХ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ (КОЛИЧЕСТВО)



2.4 ДОЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МИРОВОМ ОБЪЕМЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ И ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ (%)





Цифровая экономика

Электронное правительство

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Инструменты электронного правительства призваны снизить административные барьеры и значительно сократить число посещений госучреждений гражданами. Переход к оказанию услуг в электронном виде существенно упрощает взаимодействие граждан и бизнес-среды с административными структурами всех уровней.

[\(Единый портал государственных услуг \(ЕПГУ\) — Госуслуги](#)

[Единая система идентификации и аутентификации \(ЕСИА\)](#)

[Досудебное обжалование](#)

[Единая система нормативно-справочной информации \(ЕСНСИ\)](#)

[Система межведомственного электронного взаимодействия \(СМЭВ\)](#)

[Информационная система головного удостоверяющего центра \(ИС ГУЦ\)](#)

[Ситуационный центр](#)

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

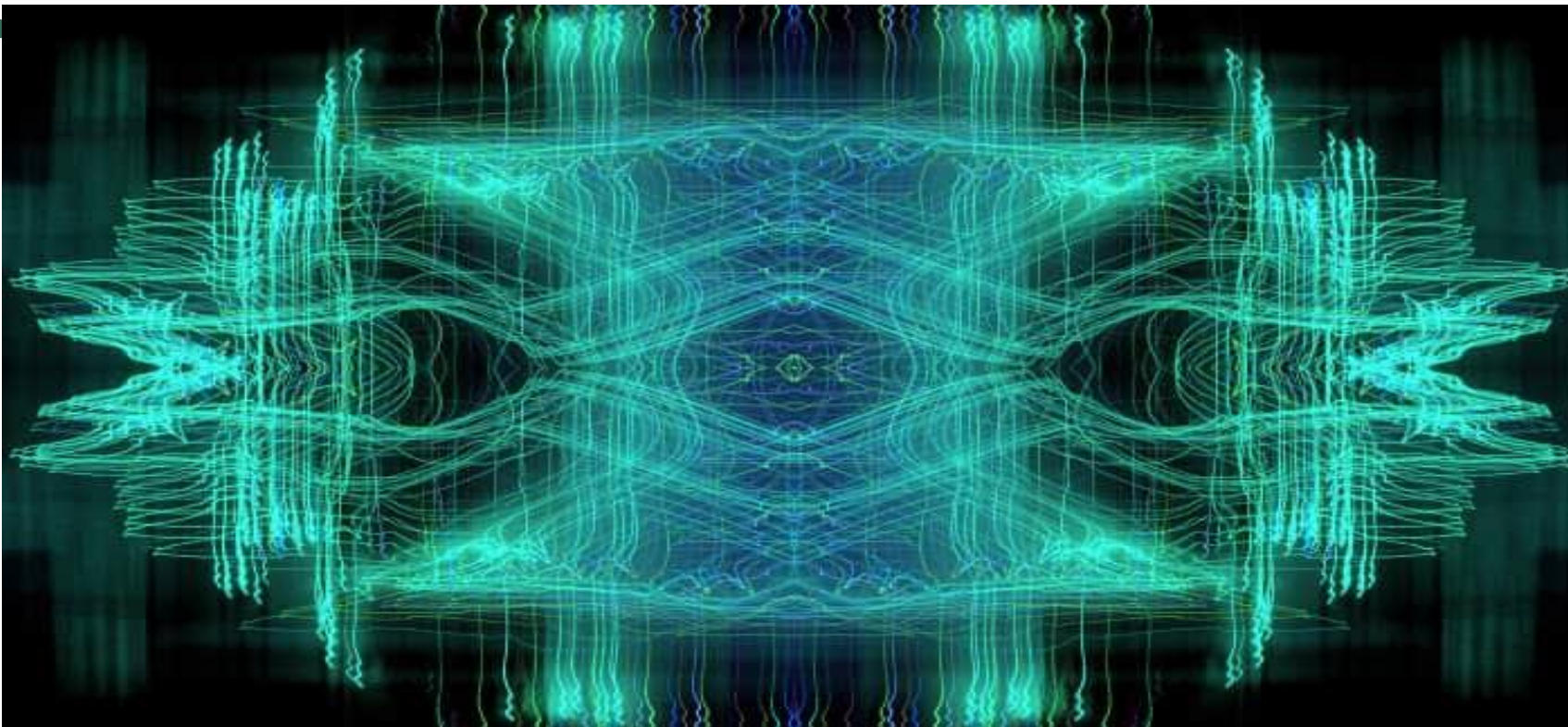
основные
модели
электронного
правительства

G2C - между государством и гражданами
(Governmentto- Citizen),

G2B - между государством и бизнесом (Government-
to- Business),

G2G - между различными ветвями государственной
власти (Government-to-Government),

G2E - между государством и государственными
служащими (Government -to- Employees)



Цифровая экономика

Инфраструктура, технологические рынки и
платформы

ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЫНКИ И ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Платформа цифровой экономики — это цифровая среда (программно-аппаратный комплекс) с набором функций и сервисов, обеспечивающая потребности потребителей и производителей, а также реализующая возможности прямого взаимодействия между ними.

Платформа цифровой экономики — система алгоритмизированных взаимоотношений значимого количества участников рынка, объединенных единой информационной средой, приводящая к снижению транзакционных издержек, за счет применения пакета цифровых технологий и изменения системы разделения труда.

ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЫНКИ И ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Экосистема — динамичное и совместно развивающееся сообщество, состоящее из разнообразных субъектов, создающих и получающих новое содержание в процессе как взаимодействия, так и конкуренции.

Экосистема — это модель взаимовыгодного взаимодействия между независимыми хозяйствующими субъектами, способствующая созданию и развитию рынка взаимозависимых товаров и услуг, основанная на совместном использовании инфраструктуры и ресурсов (программно-аппаратных комплексов, информации, компетенций и т.д.).

ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЫНКИ И ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Виды платформ	Ключевые характеристики	Примеры
I. Интегрированная/технологическая среда разработки (IDE)	Комплекс программных средств, используемый для разработки программного обеспечения, включающий: — текстовый редактор; — компилятор/интерпретатор; — средства автоматизации сборки; — отладчик	<i>Microsoft Visual Studio, IntelliJ IDEA, NetBeans, Eclipse</i>
II. Операционные системы, комплексы сервисов и приложений	Монолитные продукты, инструменты и средства для автоматизации, контроля, измерения производительности, виртуализации и т.д.	<i>DevOps toolsets, application servers, BPM-suites</i>
III. Функциональные платформы	Конфигурируемые программные продукты для автоматизации бизнес-процессов (в том числе предоставляемые в виде SaaS и PaaS)	Решения классов ERP, CRM, ECM
IV. Посреднические платформы	Комплекс средств, обеспечивающий взаимодействие между производителями, посредниками и потребителями	<i>Uber, Airbnb, Facebook, Alibaba, Paypal</i>
V. Платформы цифрового бизнеса	Совокупность интегрированных программных средств (возможно, различного происхождения), нацеленная на автоматизацию бизнес-процессов и поддержку исполнения корпоративных функций (как правило, является гибридом или расширением платформ третьего и четвертого типов)	Среды, образованные линейками продуктов SAP, Oracle, IBM, 1C

ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЫНКИ И ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Архитектура, представляющая интеграцию разнообразных цифровых платформ (индустриальных, региональных и социальных) в единое национальное цифровое кольцо



ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЫНКИ И ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Например, фармацевтические компании, наряду с производством лекарств, разрабатывают оздоровительные решения, которые включают мониторинг и корректировку в реальном времени для пациента, а также профилактический пакет.

Это означает выход за рамки традиционной компетенции производителей фармацевтических препаратов за счет охвата области диагностики, искусственного интеллекта, безопасной передачи данных и оперативного реагирования

По мере того как фирмы переходят от исторически узкого ко все более широкому формату предоставления продуктов, услуг или опыта, становится очевидной необходимость поиска комплементаторов, которые могут предложить свои услуги и дополнить своими компетенциями цепочку создания стоимости там, где фокальное предприятие не является активным

Цифровая цепочка поставок - управляемый с позиции создания стоимости интеллектуальный эффективный процесс, направленный на получение новых форм дохода и увеличение стоимости бизнеса для организаций и использование новых подходов, основанных на новых технологических и аналитических методах. Цифровая цепочка поставок связана не с тем, являются ли товары и услуги цифровыми или физическими, а с тем, как процессы цепочки поставок управляются с помощью широкого спектра инновационных технологий

ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЫНКИ И ПЛАТФОРМЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Выбор рынков для НТИ осуществляется исходя из следующих критериев:

Рынок станет значимым и заметным в глобальном масштабе: объем составит более 100 млрд долларов к 2035 году.

На текущий момент рынка нет либо на нем отсутствуют общепринятые/устоявшиеся технологические стандарты.

Рынок предпочтительно ориентирован на потребности людей как конечных потребителей (приоритет B2C над B2B).

Рынок будет представлять собой сеть, в которой посредники заменяются на управляющее программное обеспечение.

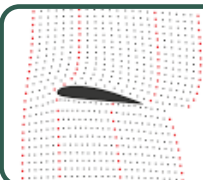
Рынок важен для России с точки зрения обеспечения базовых потребностей и безопасности.

В России есть условия для достижения конкурентных преимуществ и занятия значимой доли рынка.

В России есть технологические предприниматели с амбициями создать компании-лидеры на данном высокотехнологичном новом рынке.



НТИ 1.0



AeroNet

Национальная
Технологическая
Инициатива

Аэронет - Распределенные системы беспилотных летательных аппаратов.



Автонет

Национальная
технологическая
инициатива

Автонет - рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей.



MariNet

Национальная
технологическая
инициатива

Маринет - рынок морских интеллектуальных систем. Сегменты рынка: цифровая навигация, инновационное судостроение, технологии освоения ресурсов океана.

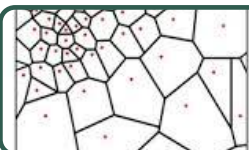


Нейронет

Национальная
технологическая
инициатива

Нейронет - Рынок средств человеко-машинных коммуникаций, основанных на передовых разработках в нейротехнологиях и повышающих продуктивность человеко-машинных систем, производительность психических и мыслительных процессов.

НТИ 1.0



Хелснет

Национальная
технологическая

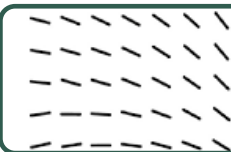
Хелснет - Рынок персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств, обеспечивающих рост продолжительности жизни, а также получение новых эффективных средств профилактики и лечения различных заболеваний.



Foodnet

Национальная
Технологическая
Инициатива

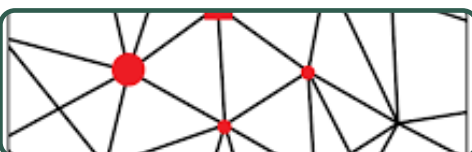
Фуднет - Еда, помноженная на технологии



Энерджинет

Национальная
технологическая

Энерджинет - Распределенная энергетика от personal power до smart grid, smart city.

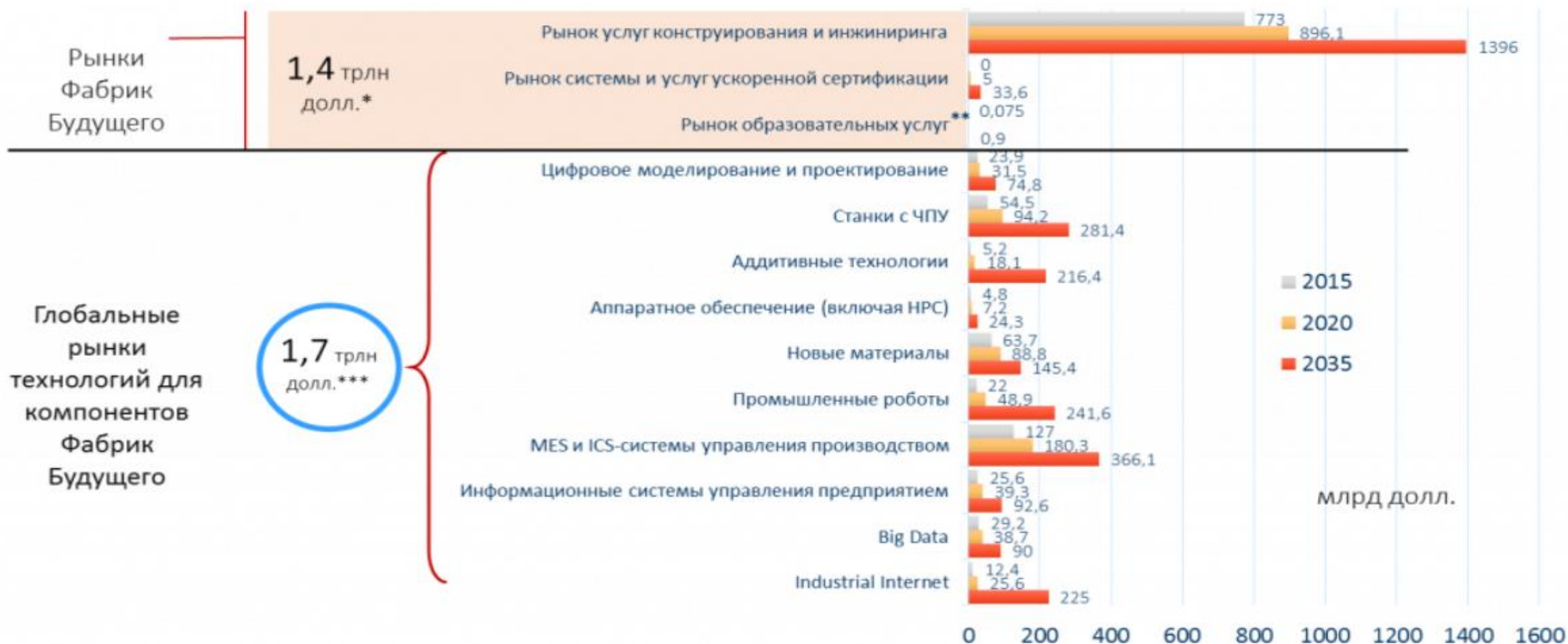


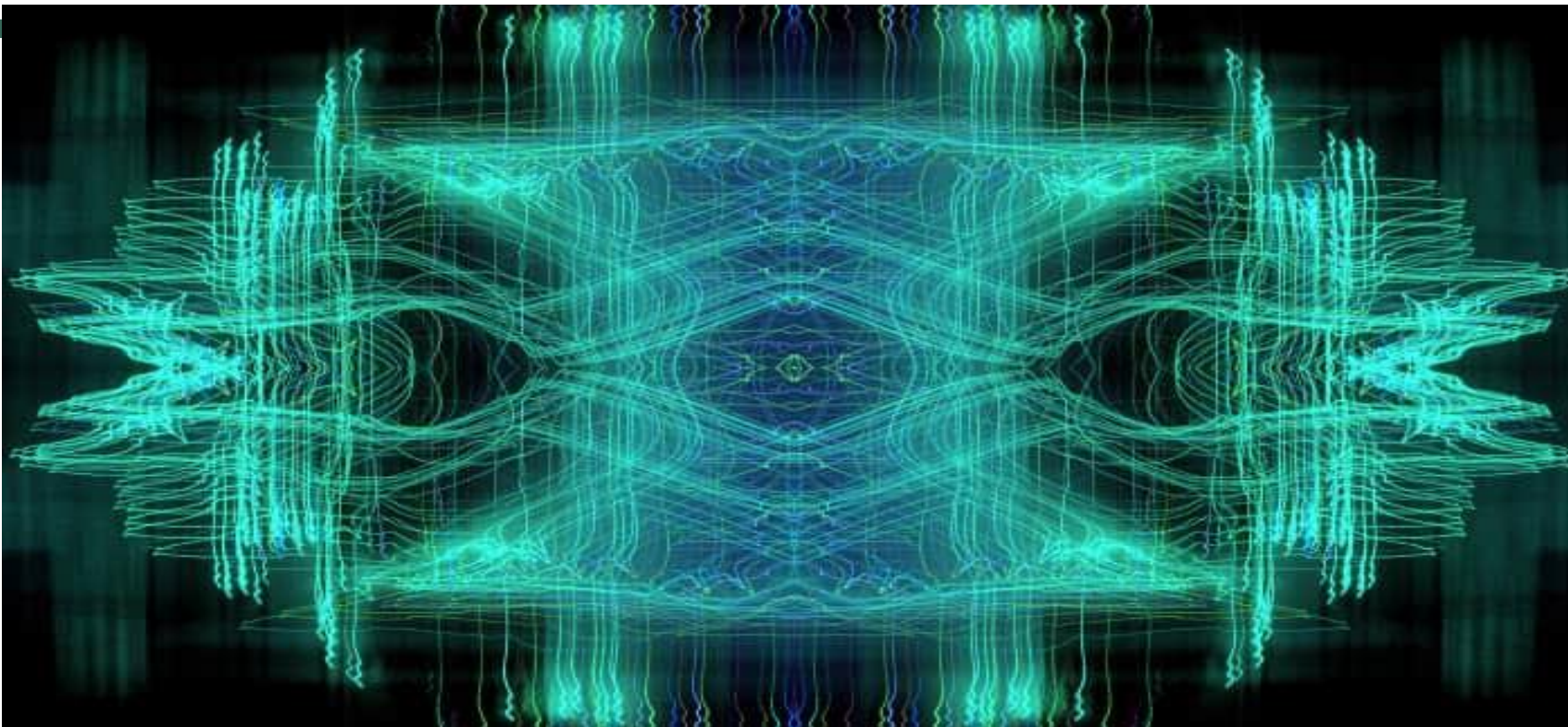
Технет - Кросс-рыночное и кросс-отраслевое направление, обеспечивающее технологическую поддержку развития рынков НТИ и высокотехнологичных отраслей промышленности за счет формирования Цифровых, «Умных», Виртуальных Фабрик Будущего (Digital, Smart, Virtual Factories of the Future).



Сейфнет - Безопасные и защищенные компьютерные технологии, решения в области передачи данных, безопасности информационных и киберфизических систем.

ФАБРИКИ БУДУЩЕГО





Цифровая экономика

Сквозные технологии цифровой экономики

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ



Темпы развития

- развивается не линейно, а скорее экспоненциально, что обусловлено глубокой взаимосвязанностью и взаимозависимостью современного общества, а также тем, что новые технологии сами синтезируют более передовые и эффективные технологии



Широта и глубина

- сочетание разнообразных технологий из самых разных предметных областей, что обуславливает возникновение беспрецедентных изменений парадигм в экономике, бизнесе, социуме, каждой отдельной личности и трансформирующие воздействия не только на то, «что» и «как» мы делаем, но и то, «кем» мы являемся.



Системное воздействие

- заключается в целостных внешних и внутренних преобразованиях всех систем по всем странам, компаниям, отраслям и обществу в целом

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Сквозные технологии

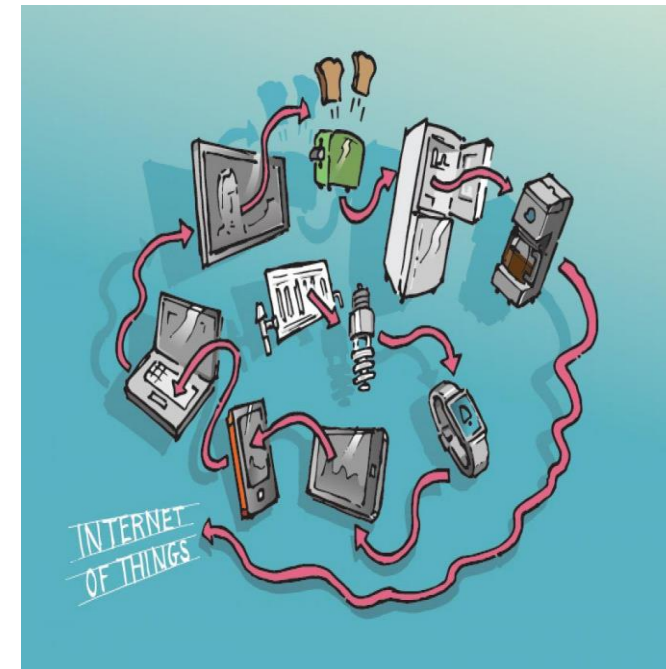
цифровые технологии — технологии, применяемые для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных в электронном виде, в основе функционирования которых лежат программные и аппаратные средства и системы, востребованные во всех секторах экономики, создающие новые рынки и изменяющие бизнес-процессы.



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Интернет вещей

концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающее из части действий и операций необходимость участия человека



ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ



В Израиле половина всех производителей томатов и более 30% фермерских хозяйств по выращиванию хлопка уже используют IoT технологии при мониторинге почв. Активное внедрение происходит и в других развитых странах.

Сенсоры и водные счетчики, используемые для снижения расходов воды и нагрузок на водоканалы крупных городов

Высокотехнологичные мусорные баки, оборудованные солнечными батареями, функцией мусорного пресса и системой подачи сигнала работникам коммунальных служб при необходимости освобождения пространства

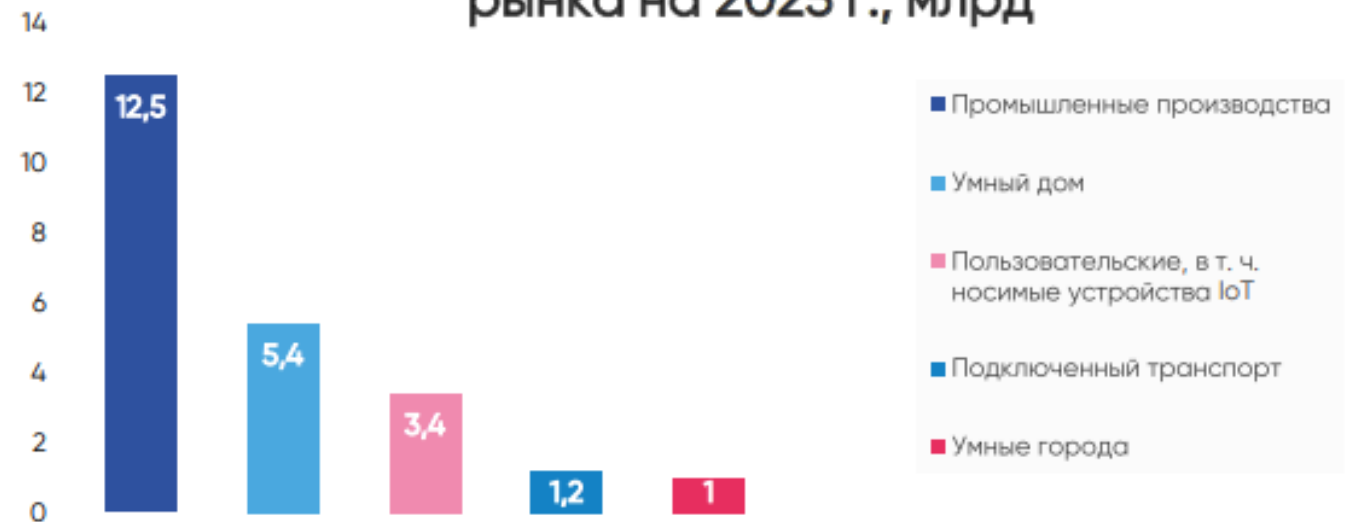
В Японии с 1995 года постоянно развивается самая современная система предупреждения землетрясений, на которую правительство страны потратило около миллиарда долларов. Высокочувствительные датчики вдоль основных линий разломов отмечают сейсмическую активность и шлют данные на облачные сервера.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Термин «интернет вещей» (Internet of Things, IoT) впервые был озвучен в 1999 году в рамках презентации для компании Procter&Gamble Кевином Эштоном, основателем исследовательской группы Auto-ID при Массачусетском технологическом институте.

Интернет вещей подразумевает процессы межмашинного взаимодействия без непосредственного участия человека. К. Эштон говорит о компьютерах, способных получать данные от предметов (вещей), подключенных к общей сети, систематизировать, анализировать полученные данные и принимать решения на их основе

Подключения устройств IoT по сегментам рынка на 2025 г., млрд



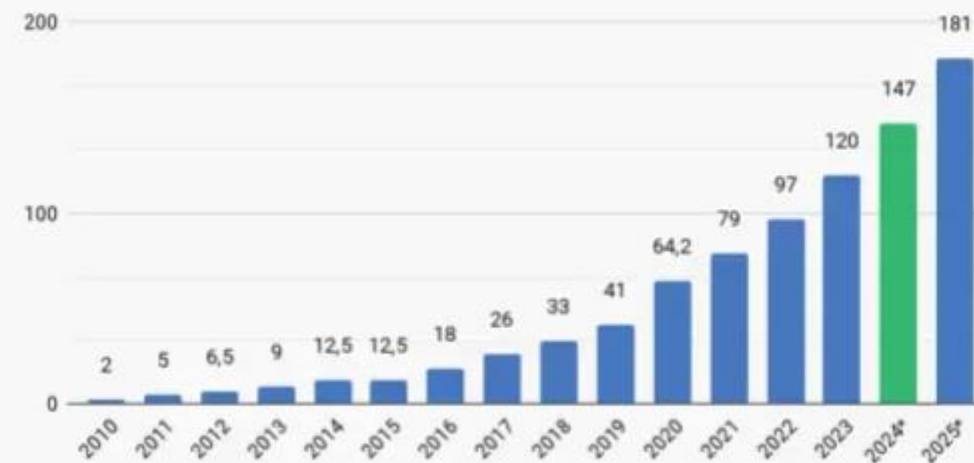
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

Big data — это различные инструменты, подходы и методы обработки как структурированных, так и неструктурированных данных для того, чтобы их использовать для конкретных задач и целей (к категории Big data относится большинство потоков данных свыше 100 Гб в день.).

- ✓ Ежедневно в мире создаётся 328,77 миллиона терабайт данных.
- ✓ Объем данных растет в геометрической прогрессии: за последние три года было создано 90% всех мировых данных.
- ✓ Видео контент занимает доминирующую роль, на его долю приходится 53,72% мирового трафика данных
- ✓ 60% компаний в мире уже используют анализ больших данных.
- ✓ США, Германия и Великобритания являются лидерами по количеству дата-центров.
- ✓ Мировой рынок больших данных в 2023 году достиг 349,56 миллиарда долларов.

КОЛИЧЕСТВО ДАННЫХ, СОЗДАВАЕМЫХ В МИРЕ (2010–2024)

Данные в зеттабайтах, * - прогноз



Источник: Statista

90% ДАННЫХ, СУЩЕСТВУЮЩИХ В МИРЕ, БЫЛИ СОЗДАНЫ ВСЕГО ЛИШЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА

52% компаний из разных стран и отраслей не используют в полной мере накапливаемые данные, либо же вовсе «тонут» в объемах информации.

Многие респонденты признают, что пока не вполне соответствуют новым реалиям информатизации общества и бизнеса.

Большие Данные, Большие Возможности



49%

знают, что можно
получать большую пользу
от информации, но не
знают как



ТОЛЬКО

30%

могут управлять
информацией в режиме
реального времени



ТОЛЬКО

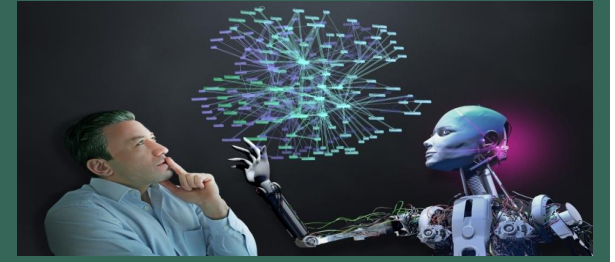
24%

могут преобразовывать
информацию с пользой
для клиента

Очень немногие компании используют принципы нового бизнес-мышления эффективно и на всех уровнях. Только

- 12% могут предвидеть новые рыночные возможности,
- 9% оперативно внедряют инновации,
- 14% демонстрируют прозрачность бизнеса,
- 11% предоставляют персонализированные решения для клиентов,
- 12% работают в режиме реального времени.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ



В широком смысле **искусственный интеллект** (англ. Artificial intelligence, AI) является отраслью компьютерных наук, которая направлена на создание интеллектуальных машин.



Сам термин «искусственный интеллект» был впервые предложен в 1956 году Джоном Маккарти, который организовал рабочую группу, действующую на основе гипотезы о том, что каждый аспект обучения или любой другой признак интеллекта может быть в принципе настолько точно описан, что для его моделирования может быть создана машина.

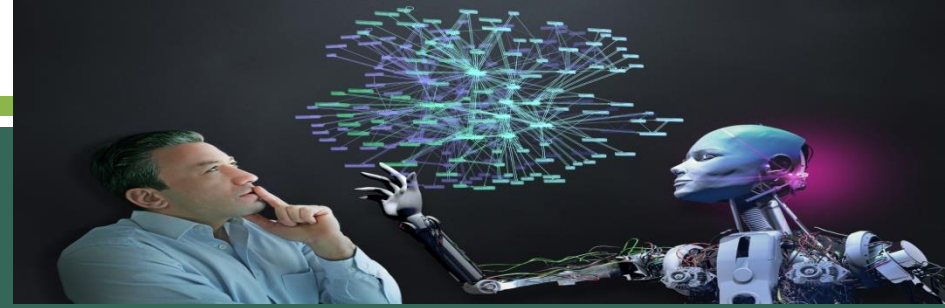


В настоящее время искусственный интеллект связывают со способностью цифрового компьютера или контролируемого компьютером робота выполнять задачи, обычно ассоциируемые с разумными существами.



С учетом этого термин «искусственный интеллект» часто применяется по отношению к проектам развития систем, наделенных интеллектуальными процессами, характерными для человека: способность рассуждать, открывать смысл, понимать значение языка, обучаться, обобщать, извлекать уроки из прошлого опыта, решать задачи»

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ



Искусственный интеллект (англ. Artificial intelligence, AI) - отрасль компьютерных наук, которая направлена на создание интеллектуальных машин.



В настоящее время искусственный интеллект связывают со способностью цифрового компьютера или контролируемого компьютером робота выполнять задачи, обычно ассоциируемые с разумными существами.



С учетом этого термин «искусственный интеллект» часто применяется по отношению к проектам развития систем, наделенных интеллектуальными процессами, характерными для человека: способность рассуждать, открывать смысл, понимать значение языка, обучаться, обобщать, извлекать уроки из прошлого опыта, решать задачи»

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ



НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ



- **Нейротехнологии**
- совокупность технологий, созданных на основе принципов функционирования нервной системы;
- Нейротехнологии рассматривают мозг как нейросеть, то есть совокупность соединенных между собой нейронов. Нейронные сети можно разделить на два типа: «мокрые» и «сухие». «Мокрые» — биологические нейронные сети, которые находятся у нас в голове, а «сухие» — искусственные; математические модели, построенные по принципу биологических нейронных сетей, способные решать весьма сложные задачи и самообучаться.
- Наиболее перспективные отрасли нейротехнологий:
- Нейрофармакология. Развитие генной и клеточной терапии, ранняя персонализированная диагностика, лечение и предотвращение нейродегенеративных заболеваний (старческое слабоумие, болезнь Альцгеймера и т. д.), а также улучшение умственных способностей у здоровых людей.
- Нейромедтехника. Развитие нейропротезирования органов, включая искусственные органы чувств, разработка средств для реабилитации с применением нейротехнологий, которые помогают разрабатывать утратившую подвижность конечность.
- Нейрообразование. Развитие нейроинтерфейсов и технологий виртуальной и дополненной реальности в обучении, разработка образовательных программ и устройств, создание устройств для усиления памяти и анализа использования ресурсов мозга.

ВИРТУАЛЬНАЯ И ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ



- Виртуальная реальность представляет собой некое подобие окружающего нас мира, искусственно созданного с помощью технических средств и представленного в цифровой форме. Создаваемые эффекты проецируются на сознание человека и позволяют испытывать ощущения, максимально приближенные к реальным.
- Кино. Ожидается, что устройства VR создадут революцию в сфере киноиндустрии, позволяя зрителям «смотреть кино изнутри», а не со стороны.
- Продажи. Эффект личного присутствия позволит людям экономить время при совершении покупок, осматривая удаленно квартиры, машины и другие продаваемые вещи.
- Образование. Технологии виртуальной реальности могут сделать процесс обучения более интересным. Например, ученики могут получить возможность «видеть воочию» различные события, описываемые в учебниках истории.

ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ



Благодаря одним только облачным вычислениям средние бизнес-издержки на IT-обслуживание снизятся на величину от 25 до 50%.

модель обеспечения повсеместного сетевого (интернет) доступа по требованию к совместно используемому пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые можно быстро предоставить и внедрить с минимумом административных усилий или взаимодействия с сервис-провайдером. Пятью ключевыми характеристиками облачных вычислений являются: самообслуживание по требованию (on-demand), широкополосный сетевой доступ, наличие пула вычислительных ресурсов, возможность быстрой перенастройки или расширения оборудования и учет потребления (measured service).

ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ (ВИРТУАЛЬНЫЕ ВАЛЮТЫ, КРИПТОВАЛЮТЫ)

Технология блокчейна — это прорыв с очень серьезными последствиями, которые затронут не только сферу финансов, но и многие другие отрасли.

Блокчейн — это цифровая,
децентрализованная и равномерно
распределённая **база данных**



ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ (ВИРТУАЛЬНЫЕ ВАЛЮТЫ, КРИПТОВАЛЮТЫ)



Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег.

Декабрь 2021 года —
создание прототипа
платформы
цифрового рубля.

2022 год —
разработка
законодательства
для внедрения
цифрового рубля.

2022 год — тестирование
прототипа платформы
цифрового рубля
и разработка дорожной карты
по внедрению с учетом
результатов тестирования.

Август 2023 года —
старт пилотирования
операций с реальными
цифровыми рублями
с привлечением узкого
круга клиентов
13 банков.

ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ (ВИРТУАЛЬНЫЕ ВАЛЮТЫ, КРИПТОВАЛЮТЫ)

Схема двухуровневой розничной модели цифрового рубля



ОБРАБОТКА БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

биометрическая идентификация - это предъявление пользователем своего уникального биометрического параметра и процесс сравнения его со всей базой имеющихся данных

Применяется в
медицине, в банкинге,
при оказании
государственных услуг и
во многих других
отраслях



НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

— технологии цифровизации производственных процессов, обеспечивающие повышение эффективности использования ресурсов, проектирования и изготовления индивидуализированных объектов, стоимость которых сопоставима со стоимостью товаров массового производства.

Аддитивные технологии — технологии послойного создания трехмерных объектов на основе их цифровых моделей («двойников»), позволяющие изготавливать изделия сложных геометрических форм и профилей.

Суперкомпьютерные технологии — технологии, обеспечивающие высокопроизводительные вычисления за счет использования принципов параллельной и распределенной (грид) обработки данных и высокой пропускной способности.

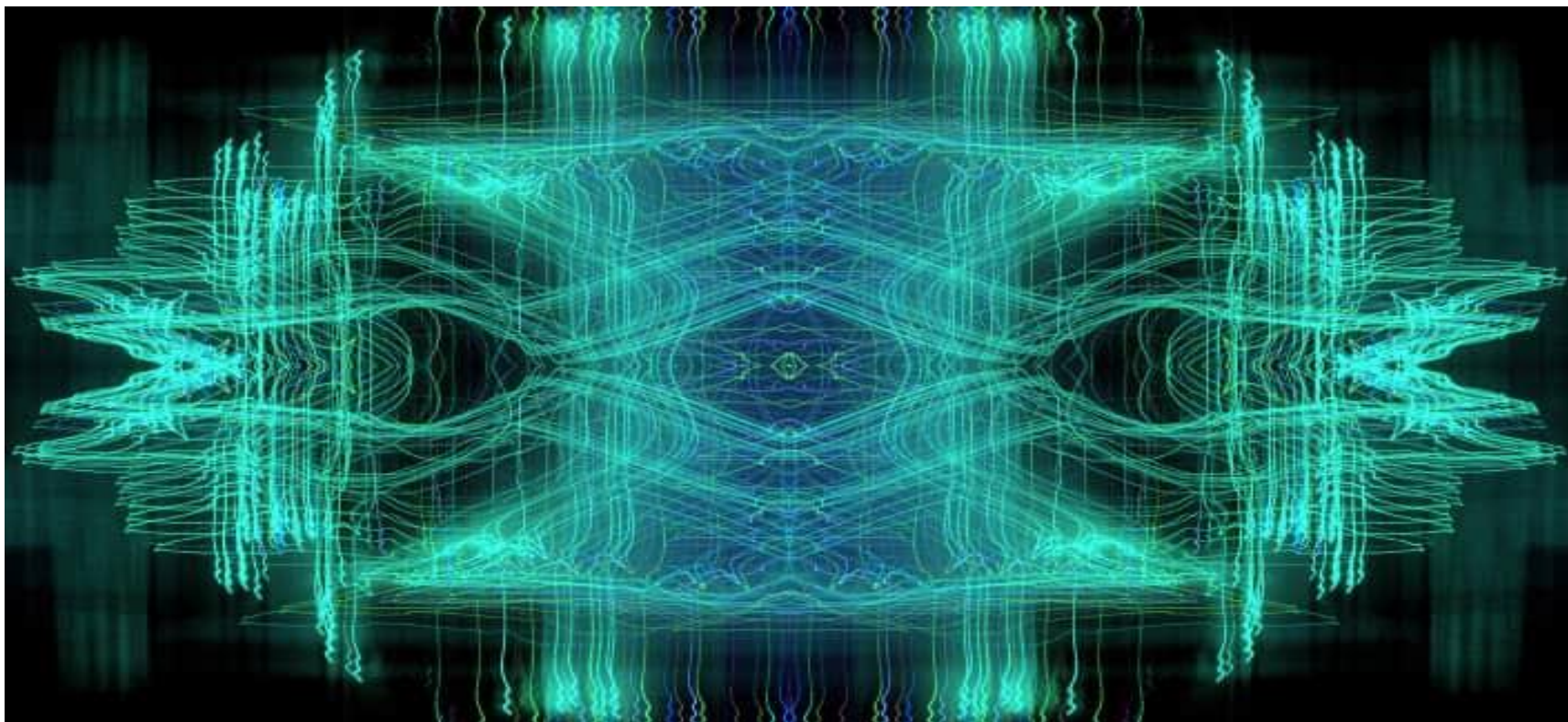
Компьютерный инжиниринг — технологии цифрового моделирования и проектирования объектов и производственных процессов на всем протяжении жизненного цикла.

ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

Технологии передачи данных посредством стандартизированного радиointерфейса без использования проводного подключения к сети.

5G — технологии беспроводной связи пятого поколения, для которых характерны высокие пропускная способность (не менее 10 Гбит/с), надежность и безопасность сети, низкий уровень задержки передачи данных (не более одной миллисекунды), в результате чего становится возможным эффективно использовать большие данные.





Цифровая экономика

Инновационная инфраструктура цифровой
экономики

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

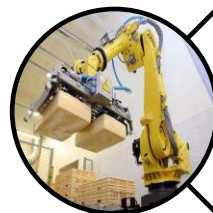
Национальная технологическая инициатива 2035

Экономический блок

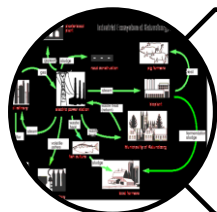
Технологический блок



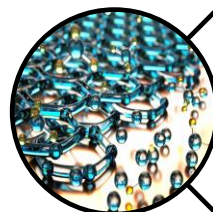
Кластеризация,
распределенные
производственные цепочки



Разработка и промышленное
производство роботов, датчиков и
сенсоров, киберфизические системы



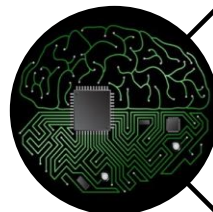
Индустриальный симбиоз
наука-государство-бизнес



Внедрение аддитивных технологий,
3 D печати и новых материалов

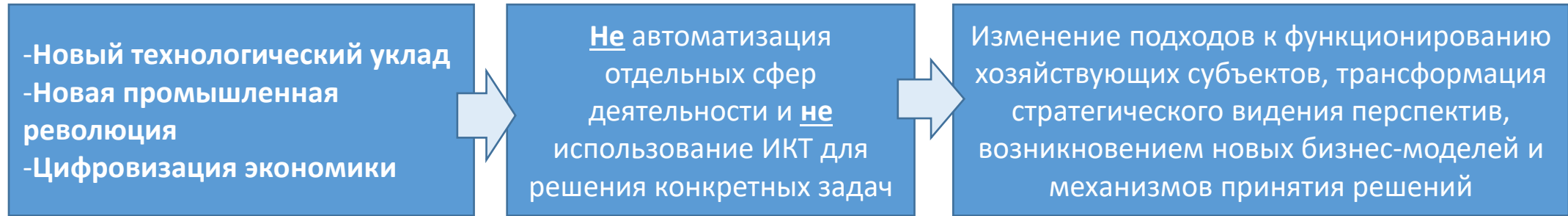


Интеграция в стратегии и
финансовое обеспечение

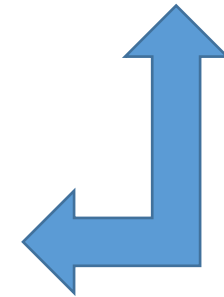


Формирование цифровых платформ
для интеллектуальных систем
управления

Концептуальная платформа



Производственный подход Индустрии 4.0 направлен на формирование более интеллектуальных процессов в промышленности, характеризуется небольшими децентрализованными и цифровыми производственными сетями, которые действуют без вмешательства человека и автономно управляют своими операциями в зависимости от изменений и требований окружающей среды



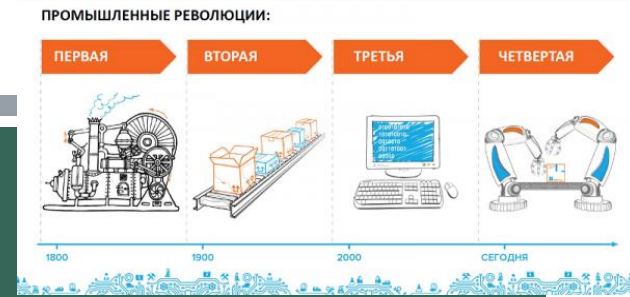
Предприятиям требуется адаптироваться к новой среде функционирования

В таких условиях изолированное решение задач инновационной цифровой трансформации промышленными компаниями не представляется реалистичным

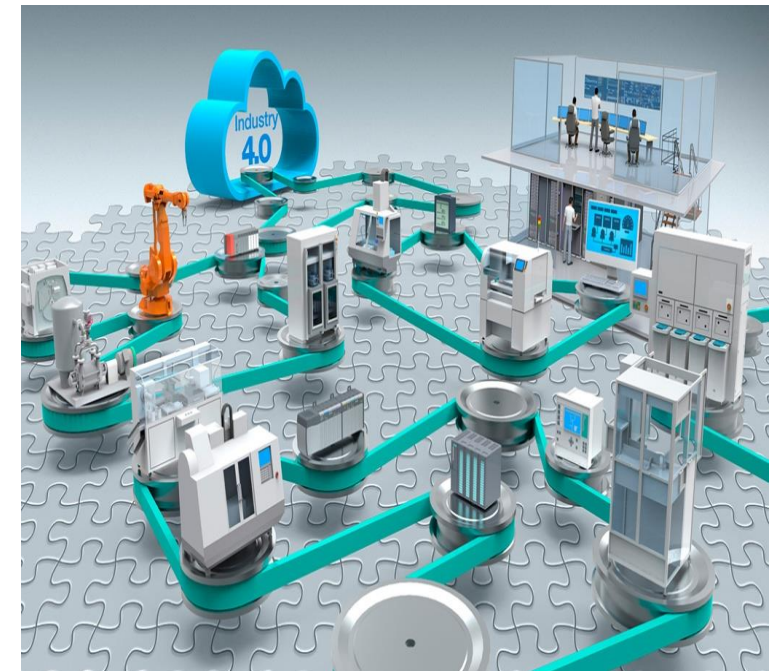


Стратегическим ориентиром развития должно стать формирование открытых цифровых экосистем, объединяющих внутренние подсистемы промышленных предприятий и связывающих их с внешними контрагентами

УМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ



Умное производство, или Smart-фабрика, — это взаимосвязанная сеть машин, механизмов связи и вычислительных мощностей, использующая такие современные технологии, как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, для анализа данных, управления автоматизированными процессами и самообучения.



УМНЫЙ ГОРОД

Умный город (Smart City) — это концепция организации городского пространства, которая предполагает использование информационных и коммуникационных технологий для управления городскими службами и повышения качества жизни горожан.



УМНЫЙ ГОРОД



Элементы:

- 1. Умное управление транспортом
- 2. Умное управление энергопотреблением
- 3. Умное управление отходами
- 4. Умное управление водоснабжением
- 5. Умное управление безопасностью
- 6. Умное управление здравоохранением
- 7. Умное управление образованием

УМНЫЙ ТУРИЗМ

Умный туризм (Smart Tourism) — это концепция организации туризма, которая предполагает использование информационных и коммуникационных технологий для улучшения качества туристического опыта и повышения эффективности работы туристической индустрии.



УМНЫЙ ТУРИЗМ



Умное управление
туристическими
ресурсами



Умное управление
туристическими
услугами



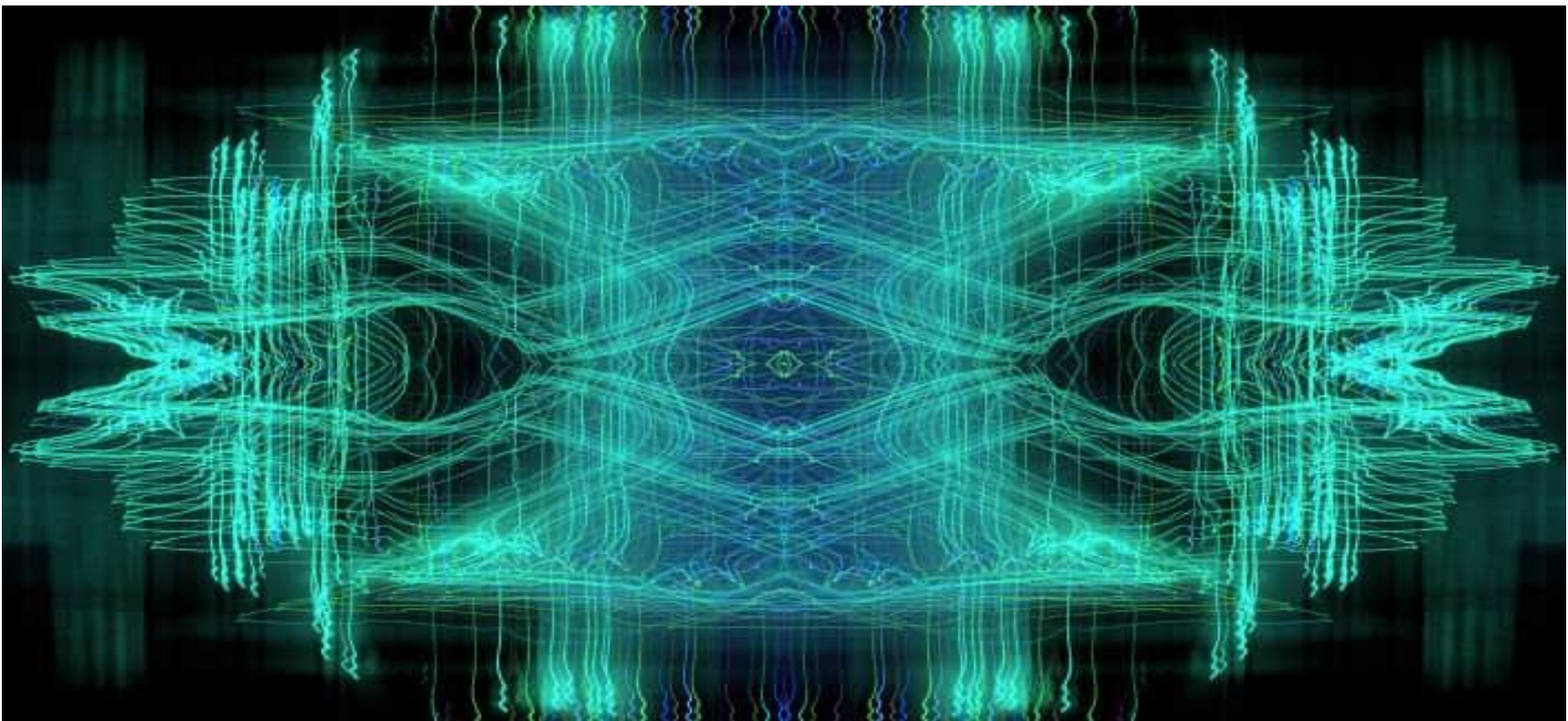
Умное управление
туристической
инфраструктурой



Умное управление
туристической
безопасностью



Умное управление
туристической
информацией



Цифровая экономика

Дата-центры, технопарки и исследовательские
центры

Дата-центр
или Центр
Обработки
Данных
(ЦОД) – это
здание для
размещения
серверного и
сетевого
оборудования
и
подключения
их к
интернету.

Tier I: Базовый уровень. Дата-Центр этого уровня должен иметь пространство для оборудования, источники бесперебойного питания, систему охлаждения и генератор электроэнергии на случай отключения электричества. Уровень отказоустойчивости таких дата-центров составляет 99,671%, а допустимое время простоя 28,8 часов в год.

Tier II: Уровень с резервированием. В ЦОДах второго уровня добавляется резервирование важных элементов системы. В случае проведения технических и ремонтных работ придется приостановить деятельность дата-центра. Уровень отказоустойчивости составляет 99,749%, а допустимое время простоя 22 часа в год.

Tier III: Уровень с возможностью проведения параллельных работ. Инфраструктура ЦОД позволяет проведение профилактических работ, замену оборудования без остановки деятельности. Дата-центры данного уровня имеют два энергоблока. Почти все центры обработки данных в России соответствуют требованиям Tier 3. Уровень отказоустойчивости составляет 99.982%, допустимое время простоя не более 1,6 часа в год.

Tier IV: Отказоустойчивый дата-центр. Этот наивысший уровень сертификации говорит о том, что Дата-Центр будет работать даже при системном сбое или проведении технических работ. Помимо резервирования основных систем производится дублирование дополнительных, то есть делается двойное резервирование. Уровень отказоустойчивости составляет 99,995%, время простоя не более 26 минут в год.

Технопарк — специализированная территория, созданная для научно-производственной и инновационной деятельности и объединяющая НИИ, деловые центры, учебные заведения, выставочные площадки.



47



Технопарков

2244



Резидентов

74 579



Рабочих мест

241



га, территории

2,5



млн м2 современной инфраструктуры

101,9



млрд ₽ частных инвестиций с 2016 г.



Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта «Сильный искусственный интеллект в промышленности»

Миссия центра – сформировать каноны сильного ИИ в промышленности, создать прочный научно-методический фундамент для прорывных цифровых технологических решений, востребованных на российском и зарубежном рынках.

В Центре создают технологии на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для управления промышленными предприятиями:

- Фреймворки, библиотеки и алгоритмы сильного ИИ;
- Платформы для сопровождения и испытания систем на основе ИИ;
- Системы поддержки принятия решений для задач промышленности;
- Прикладные решения в интересах конкретных промышленных партнеров.

